



UNIVERSITÀ DI PISA

DOCUMENTAZIONE PROGETTO BASI DI DATI

Pietro Čok
Lorenzo Salvatelli

Anno accademico
2020/2021

Sommario

Glossario	3
Descrizione Diagramma E-R	5
Area dispositivo.....	5
Area Utente.....	6
Area Planimetria.....	7
Area Energia.....	7
Ristrutturazione.....	8
Operazioni sui dati	8
Tavola Volumi	8
Operazione 1.....	9
Operazione 2.....	10
Operazione 3.....	12
Operazione 4.....	12
Operazione 5.....	13
Operazione 6.....	14
Operazione 7.....	15
Operazione 8.....	16
Triggers	17
Modello Logico.....	17
Analisi dipendenze funzionali	18
Vincoli	21
Creazione e popolamento del database	22
Data Analytics.....	23
Analytics 1.....	23
Analytics 2.....	24

Glossario

Area Dispositivi

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Dispositivo	oggetto elettronico che svolge delle funzioni		smart-plug, ricorrenza, predefinite, storico, impostazioni, suggerimento
Smart-plug	Interfaccia dispositivo-database		dispositivo, stanza
Specifiche	Particolari caratteristiche di un dispositivo		dispositivo
Ricorrenza	Contiene informazioni sulle ricorrenze, in particolare: il dispositivo, l'impostazione usata, la data di inizio del periodo per il quale vale la ricorrenza, la data di fine del periodo nel quale vale la ricorrenza, l'effettivo giorno di attivazione, gli orari di attivazione		Anno (attributo), dispositivo, impostazioni
Anno	Booleano: se vero allora considera anche la parte 'anno' degli attributi(di tipo data) datainizio e data fine		ricorrenza
Utilizzabili	coppie dispositivo-impostazioni valide		dispositivo, impostazione
Storico Interazioni	contiene tutte le informazioni necessarie delle interazioni tra utenti e dispositivi	Storico, Interazioni	utente, impostazione, dispositivo, bilancio
Impostazione	particolare settaggio delle caratteristiche di un dispositivo	impostazioni	impostazioni specifiche
Impostazioni Illuminazione	impostazioni dei dispositivi di illuminazione	impostazioni specifiche	impostazioni
Impostazioni Condizionamento	impostazioni dei dispositivi di condizionamento	impostazioni specifiche	impostazioni
Programma	impostazioni dei dispositivi <u>non</u> interrompibili	impostazioni specifiche	impostazioni
Altre impostazioni	impostazioni di altri dispositivi di cui non si è "attualmente" tenuto conto	impostazioni specifiche	impostazioni

Suggerimento	tiene salvate i suggerimenti proposti dal sistema e se questi sono stati o meno "accettati" da un utente		dispositivo, impostazione, utente
Predefinite	raccolta delle impostazioni in gruppi(usando la chiave) in modo da poter accendere un insieme di dispositivi(o un singolo) con impostazioni scelte in precedenza da un utente		impostazione, dispositivo

Area Utente

Account	profilo collegato ad un utente, necessario per interagire con il database		utente, storico, suggerimento
Utente	persona fisica	persona	account, documento, contratto
Documento	identificatore di una singola persona		utente
Contratto	serve solo come contenitore per il livello di dispersione		livello dispersione(attributo), utente

Area Planimetria

Stanza	area interna della casa		apertura, smart-plug
Apertura	permette il collegamento tra varie stanze o con l'esterno	porta, finestra, portafinestra	Stanza, tipo
Tipo	Tipologia dell'apertura, include anche la caratteristica 'accesso' che indica se l'apertura permette un accesso per gli utenti (non ladri)		apertura

Area Energia

Bilancio energetico	indica gli intervalli di ogni fascia oraria		pannelli, storico
Pannelli	Fonte di energia rinnovabile	pannelli fotovoltaici	bilancio energetico

Descrizione Diagramma E-R

Area dispositivo

Dispositivo:

entità che rappresenta un dispositivo, diventerà una tabella con la lista dei dispositivi identificati attraverso un codice unico. Tali dispositivi sono caratterizzati anche da un nome generale e una tipologia, in particolare i valori assumibili da tipologia sono 4:

'0' - dispositivo di illuminazione

'1' - dispositivo di condizionamento

'2' - dispositivo non interrompibile (che può quindi usare uno o più programmi preimpostati)

'3' - altri tipi di dispositivi.

Storico interazioni:

entità che rappresenta una interazione di un utente con un determinato dispositivo, acceso con un determinata impostazione. Ogni interazione è identificata dal dispositivo e dall'ora in cui viene acceso. L'attributo 'Orario interazione' rappresenta il momento in cui un utente interagisce per accedere un dispositivo, in questo caso 'Orario interazione' e 'Ora Inizio' avranno lo stesso identico valore, o per programmarne l'accensione differita. L'attributo 'Ora Fine', per tutti i dispositivi che possono essere spenti in qualsiasi momento a discrezione dell'utente, avrà inizialmente valore 'null', che verrà poi sostituito con l'effettivo orario di spegnimento quando necessario.

Smart-Plug:

rende un qualsiasi dispositivo "intelligente" mettendolo in comunicazione con il database. Ogni smart-plug ha un suo codice identificativo, e uno stato "attiva" che indica se c'è un dispositivo ad essa collegato.

Specifiche:

caratteristiche particolari di alcuni dispositivi, ogni specifica è identificata dal suo nome e possiede un determinato valore (esempio: i valori di efficienza dei condizionatori sono salvati qui).

Predefinite:

rappresenta un insieme di "coppie" dispositivo impostazione, insieme identificato da un codice. Un'impostazione predefinita consente l'accensione simultanea di più dispositivi diversi.

Ricorrenza:

entità che rappresenta un'interazione ricorrente, ovvero la possibilità di scegliere un giorno della settimana (attributo 'giorno'), nel quale il dispositivo viene acceso nell' 'ora inizio' impostata e si spegne da solo all' 'ora fine'. Si può inoltre scegliere una sequenza di settimane delimitate da 'data inizio' e 'data fine' e, in base al valore dell'attributo 'anno', anche se questa ricorrenza vale solo

nell'effettivo periodo delimitato da 'data inizio' e 'data fine' (se 'anno' = TRUE) oppure se vale per "sempre" (se 'anno' = FALSE).

Impostazione:

Rappresenta un elenco completo dei codici di tutte le possibili combinazioni di regolazioni di una categoria di dispositivi. Se il consumo di tale combinazione è direttamente dovuto dalle regolazioni stesse l'attributo 'consumo' assume il valore della potenza (eventualmente media) richiesta per il funzionamento del dispositivo con tale impostazione. Altrimenti, nel caso dei condizionatori (unici dispositivi allo stato attuale del database il cui consumo varia anche in base a fattori non diretta collegabili alle impostazioni utilizzate), l'attributo 'consumo' assume valore 'null'.

Impostazioni illuminazione,

Impostazioni condizionamento,

Altre impostazioni:

rappresentano tutte le possibili combinazioni di regolazioni della categoria che identificano.

Programma:

rappresenta tutti i programmi, caratterizzati dalla loro durata. Nell'entità impostazione, il loro consumo, è una potenza media.

Area Utente

Contratto

Entità che contiene il livello di dispersione della casa.

Utente

Entità che rappresenta la l'utente fisico del database, ogni utente è identificato univocamente dall'attributo 'codice fiscale'. Ogni utente fornisce inoltre il proprio 'nome' e 'cognome' al fine di poter essere più facilmente identificato come artefice delle interazioni con i dispositivi. Questa entità raccoglie anche le date di nascita ed il numero di telefono dei singoli utenti.

Documento

Entità che raccoglie tutti i dati distintivi dei documenti dei singoli utenti.

Account

Entità che rappresenta l'interfaccia attraverso la quale ogni utente si rapporta con il database. Essa è univocamente identificata dal 'nome account', ogni account garantisce l'accesso esclusivo di un solo utente attraverso la 'password', nel caso l'utente si dimentichi la password può comunque

autenticare la propria identità attraverso il corretto inserimento di una ‘domanda’ e ‘risposta’ di sicurezza da lui precedentemente scelte.

Area Planimetria

Stanza:

Rappresenta una singola stanza della casa, identificata da un codice. Sono inoltre salvati il nome della stanza, le sue dimensioni (altezza, larghezza e lunghezza) e il piano a cui è collocata.

Apertura:

Rappresenta le comunicazioni con le altre stanze o l'esterno, fanno quindi parte di questa entità tutte le porte, portefinestre e finestre. Sono identificate da un codice.

Accesso:

Mette in relazione le entità ‘Stanza’ e ‘Apertura’, collegando, in generale, una apertura all'unica stanza in cui si trova. Ovviamente, essendo presenti porte che mettono in collegamento più stanze, queste aperture compariranno due volte in questa relazione, costringendo la cardinalità ad essere *uno a molti* da entrambe le parti. Ogni apertura è posizionata anche con un certo ‘orientamento’ all'interno della stanza (seguendo gli otto punti cardinali N, NE, NW, S, SE, SW, E, W), e, nonostante fosse esplicitamente richiesta questa caratteristica per le porte e portefinestre, non ci è sembrato un problema estenderla anche alle porte.

Tipo:

entità che suddivide le aperture nelle varie tipologie (porta, portafinestra, finestra) e ne indica per ciascuna se questa è considerata un semplice punto di accesso e in questo caso avremo ‘accesso’ = TRUE, altrimenti ‘accesso’ = FALSE. Di base tutte le aperture sono anche punti di intrusione quindi ci basta individuare solo una delle due condizioni (punto di accesso o solo punto di intrusione).

Area Energia

Bilancio energetico:

rappresenta le fasce orarie del contratto di fornitura di energia elettrica della casa. Ogni fascia oraria è identificata da un numero e caratterizzata da un'ora di inizio e un'ora di fine (tutti semplici numeri interi).

Pannelli:

rappresenta un istante di produzione di energia rinnovabile della casa. Si è deciso di salvare la produzione a intervalli regolari di 10 minuti. Ogni istante è identificato da un ‘orario’ (timestamp) e dalla potenza rilevata espressa in kilowatt(‘kW’).

Ristrutturazione

Nel nostro progetto, il diagramma ER prevede una sola generalizzazione sulle impostazioni dei vari dispositivi. Si è scelto questo approccio in modo da avere un codice univoco “generale” tra tutte le impostazioni dei vari dispositivi e allo stesso tempo suddividere le regolazioni delle varie categorie dei dispositivi. Nella fase di ristrutturazione si è quindi deciso di mantenere sia l’entità genitore che le entità figlie per evitare di avere troppe associazioni “singole” tra le varie impostazioni e tutte le altre entità ad esse collegate, oltre alla possibilità di accesso all’ *attributo* consumo senza dover arrivare fino alle entità figlie.

Il diagramma non presenta attributi multivalore o composti, né ridondanze.

Operazioni sui dati

Tavola Volumi

	Tabella	Volume
UTENTE	Contratto	1
	Utente	4
	Verifica	4
	Documento	4
	Iscrizione	4
	Account	4
PLANIMETRIA	Apertura	25
	Accesso	33
	Stanza	11
	Tipo	3
ENERGIA	Produzione	54000
	Bilancio	4
DISPOSITIVI	SmartPlug	43
	Dispositivo	43
	ImpostazioniIlluminazione	50
	ImpostazioniCondizionamento	200
	Programma	22
	Altre impostazioni	0
	Impostazioni	272
	Utilizzabili	3472
	Storico	45000
	Suggerimento	22500
	Predefinite	0

Ricorrenza	0
Specifiche	2
Possiede	20

Ipotesi sui volumi:

- 4 utenti ognuno con il proprio account e documento per la verifica
- I dati planimetrici sono stati estratti da un piantina di un'abitazione trovata online
- Per la produzione si salva la rilevazione ogni 10 minuti e i dati permangono in media 12,5 mesi nel database.
- Il numero di dispositivi è stato scelto inserendo in ogni stanza un dispositivo di condizionamento, qualche dispositivo di illuminazione + eventuali dispositivi non interrompibili.
- Il numero di record nello storico deriva dall'ipotesi di avere circa 120 interazioni al giorno e un permanenza media di 12,5 mesi dei dati nel database
- Il numero di record di suggerimento deriva dall'implementazione scelta per l'operazione e sempre considerando una permanenza media di 12,5 mesi nel database
- Le specifiche sono state introdotte principalmente per salvare i coefficienti energetici dei condizionare (in quanto potrebbero differire da un dispositivo all'altro), per comodità si sono considerati tali specifiche uguali per ogni condizionatore.

Operazione 1

Descrizione:

Il sistema di gestione della smart home genera suggerimenti di utilizzo dei dispositivi dipendentemente dalla disponibilità di energia rinnovabile.

I suggerimenti e le scelte degli utenti sono memorizzati nel database.

Input:

Nessuno

Output:

Dispositivo, Programma (se possibile)

Tavola Accessi:

Entità/Relazione	Accessi	Tipo	Motivo
Produzione	1	L	Check inizio operazione
Produzione	72	L	Stima produzione
Storico	90	L	Dispositivi accesi (riducono la potenza disponibile)
Impostazione	90	L	Informazioni sul consumo dei dispositivi accesi
Programma	22	L	Recupero durata programma
Impostazione	22	L	Recupero consumo impostazione (programma)

Suggerimento	1	S	Salvataggio del suggerimento proposto
--------------	---	---	---------------------------------------

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

La funzionalità è stata implementata tramite un *event* che viene eseguito ogni 10 minuti. Visto che non ha senso eseguire completamente l'event in ogni momento della giornata viene come prima cosa recuperato l'ultimo valore di produzione e viene comparato con la potenza richiesta dal programma che consuma meno. Se la potenza attualmente disponibile è insufficiente non ha senso proseguire e l'event non fa nulla.

Altrimenti si procede con lo stimare la produzione delle successive 3 ore utilizzando i vecchi dati di produzione disponibili (in particolare si fa un media, rilevazione per rilevazione dei dati di produzione dello stesso giorno della settimana delle 4 settimane precedenti). Nel frattempo per ogni intervallo di 10 minuti si toglie la potenza richiesta dai dispositivi attualmente accesi nella casa per ottenere l'effettiva potenza disponibile.

Si elimina quindi dal pool di programmi che si possono suggerire tutti quelli in programma nelle 3 ore successive.

Si associa quindi ad ogni intervallo di produzione ogni dispositivo che avrebbe abbastanza potenza per essere acceso. Contando il numero di volte in cui questa associazione risulta verificata rispetto al numero di volte necessario per completare il ciclo senza interruzione si vede se il programma in esame può essere o meno suggerito. Si è così ottenuto un insieme di dispositivi che se fatti partire nei prossimi 10 minuti avrebbero abbastanza potenza media per tutta la loro durata.

Si è però scelto di proporre un singolo suggerimento alla volta e per decidere il programma si è optato per scegliere quello con il consumo maggiore in ottica di sfruttare al massimo l'energia rinnovabile prodotta e migliorare di conseguenza l'efficienza dell'energia prodotta.

Avendo in media 10 ore di sole in una giornata, questa operazione verrà completamente eseguita in media 60 volte al giorno richiedendo di conseguenza una media di 17940 operazioni elementari al giorno.

Se introducessimo una "ridondanza" *consumo* nello *storico*, affiancando quindi ogni interazione con il suo consumo possiamo evitare di accedere a *impostazioni* per recuperare tali dati. Il mantenimento della ridondanza richiederebbe in media altre 120 operazioni elementari al giorno (1 per ogni interazione) di lettura su *impostazioni* per recuperare il consumo prima dell'inserimento dell'interazione nello *storico*.

Così facendo le operazioni elementari richieste per l'operazione + mantenimento della ridondanza, al giorno, scenderebbero su una media di 13740. La ridondanza risulta quindi conveniente ed è stata introdotta.

Il suggerimento così prodotto viene inserito nella relazione *suggerimento*, con il valore del campo *scelto* che resta a *null* finché un utente non decide.

Operazione 2

Descrizione:

Il database è inoltre dotato di una funzione di back-end, da implementare, capace di stimare i consumi derivanti da una determinata impostazione relativa a un elemento di condizionamento per un dato giorno, in base anche alla considerazione (o alla stima) dell'energia prodotta.

Input:

Dispositivo(integer), Temperatura Esterna(double), Temperatura Target(double),
Accensione(timestamp), Spegnimento(timestamp)

Output:

Potenza media richiesta dall'impostazione(double), Produzione Media nell'intervallo
selezionato(double)

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Contratto	1	L	Ottengo il livello di dispersione
Possiede	1	L	Mi collego alle specifiche dei condizionatori
Specifiche	1	L	Ottenere i valori delle specifiche dei condizionatori
Dispositivo	1	L	Ottenere il codice smartPlug
Smartplug	1	L	Ottenere il codice stanza in cui è situato il dispositivo
Stanza	1	L	Ottenere i dati sulle dimensioni della stanza

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

Visto che in gran parte del progetto è stata usata la potenza media o istantanea di un dispositivo, per comodità di comparazione dei dati, è stato scelto di trovare per questa operazione la potenza media al posto del consumo vero e proprio. Questa scelta è motivata principalmente dal fatto che una volta in possesso della potenza media e del tempo di accensione risulta pressoché immediato calcolare il consumo ma d'altra parte questa specifica operazione è stata "riciclata" per il calcolo del consumo dei condizionatori da reinserire nel database e mantenere aggiornata la ridondanza *consumo* introdotta dall'operazione precedente. I condizionatori hanno il "problema" di non avere un consumo fisso o direttamente legato alle impostazioni scelte, in quanto dipende dall'area della stanza da condizionare e dalla temperatura esterna. Per questo motivo in impostazioni il consumo dei condizionatori assume valore *null* e ogni volta che viene acceso un condizionatore questo viene calcolato e inserito nello storico. In particolare questa funzionalità viene implementata dal trigger *Aggiorna_condizionatori*.

Come prima cosa viene controllato se ci troviamo in una situazione di riscaldamento o raffreddamento dell'ambiente e andiamo a recuperare in *specifiche* il relativo coefficiente energetico.

Successivamente localizziamo il condizionatore in esame, e calcoliamo la superficie della stanza in cui si trova, per semplicità, non avendo a disposizione la conoscenza effettiva di quali pareti siano effettivamente a contatto con l'esterno, abbiamo ipotizzato come tale metà della superficie laterale della stanza.

E' stata quindi calcolata la potenza termica necessaria a mantenere la temperatura nella stanza (altra approssimazione in quanto non si tiene conto della potenza necessaria a portare la stanza alla temperatura desiderata), tramite la seguente formula:

$$P_t = CD * (T_{est} - T_{target}) * A$$

Dove:

CD - Coefficiente di dispersione termica dell'edificio

A - Superficie in contatto con l'esterno

Dividendo questa potenza termica media per il relativo coefficiente energetico trovato in precedenza si calcola la potenza elettrica media richiesta dal condizionatore.

Essendo richiesto di affiancare questo dato alla produzione (o sua stima) ci troviamo davanti ad un bivio in quanto l'intervallo di tempo inserito potrebbe essere sia nel passato sia nel futuro. Nel primo caso recupero semplicemente i dati che ho salvati nel database, nel secondo caso, invece, vado a ristimare la produzione con la stessa metodologia dell'operazione precedente.

Operazione 3

Descrizione:

Classifica quotidiana dei dispositivi più utilizzati

Input:

Nessuno

Output:

Lista di dispositivi(result set)

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Storico	120	L	dati sulle interazioni del giorno
Dispositivo	43	L	dati sui dispositivi

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

Vengono semplicemente estratti i record delle interazioni del giorno, calcolato il tempo di accensione di ogni interazione, fatto un group by sul dispositivo ed eventuale somma dei tempi se un dispositivo è stato acceso più volte durante la giornata.

Viene quindi stilata una classifica basata sul tempo di accensione.

E' stato valutato l'inserimento di una ridondanza *tempo di utilizzo* su *dispositivo* ma il numero di operazioni elementari giornaliere passava da una media di 163 ad una media di 403 a causa delle 120 scritture su *dispositivo* a seguito di ogni interazione.

Operazione 4

Descrizione:

Nome dell'ultimo utente che ha interagito con un determinato dispositivo

Input:

Dispositivo(integer)

Output:

Nome utente(stringa)

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Storico	45000	L	Recupero tutte le interazioni

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

In questo caso partiamo subito con la discussione sulle prestazioni, si nota subito come sia elevato il numero di accessi a *storico*, si è quindi pensato di introdurre una ridondanza *ultimo utilizzatore* sulla relazione *Dispositivo*.

Questa ridondanza ci permette di eseguire l'operazione facendo una semplice lettura su dispositivo per recuperare l'utente interessato.

L'aggiornamento di tale ridondanza comporta "solo" 120 scritture su dispositivo, corrispondenti alle 120 interazione che si hanno in media in un giorno.

Nonostante l'operazione sia molto semplice la conoscenza dell'ultimo utente che ha interagito con un dispositivo può tornare molto utile come informazione da fornire agli utenti stessi dell'abitazione.

Operazione 5**Descrizione:**

Consumo medio, per fascia oraria, di un determinato mese dato come input

Input:

Mese(integer), Anno(integer)

Output:

Lista fasce orarie con relativo consumo medio(result set)

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Storico	3600	L	Recupero interazioni del mese di interesse
Impostazioni	272	L	Recupero consumi delle interazioni

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

Partiamo con una importante osservazione: gli accessi eseguiti su *impostazioni* in realtà non servono in quanto è stato deciso di introdurre la ridondanza *consumo* nello *storico*.

La complessità di questa operazione, di cui si ipotizza mediamente una chiamata al mese, sta tutta nella sua implementazione, in particolare nella suddivisione di ogni singola interazione del mese in esame, nelle fasce orarie in cui ricade. Abbiamo infatti due situazioni: una in cui un'interazione inizia e finisce all'interno di una fascia oraria, la seconda in cui un'interazione si protrae per più fasce orarie. Per un calcolo più preciso del consumo è stato quindi necessario fare questa suddivisione.

In particolare, usando un cursore, per ogni interazione si controlla se è necessario un suo spezzettamento su più fasce orarie e nel caso si procede, controllare ogni fascia oraria finché l'interazione non termina.

Si riescono così ad ottenere dei gruppi (corrispondenti ad ogni fascia oraria) in cui le interazioni iniziano e finiscono entro l'intervallo.

Risulta così semplice calcolare la durata dell'interazione in ogni fascia oraria e, in base alla potenza richiesta, calcolarne il consumo all'interno della fascia.

L'ultimo step è una semplice media di tutti i consumi delle interazioni di una fascia oraria, per ogni fascia oraria.

Operazione 6

Descrizione:

Dato un dispositivo e un lasso di tempo torna 1 se il dispositivo è programmato per una partenza differita in quel periodo, se è attualmente acceso senza una fine prestabilita o se è acceso e finisce all'interno dell'intervallo scelto.

Input:

Dispositivo(integer), Inizio(timestamp), Fine(timestamp)

Output:

Boolean

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Storico	5	L	Recupero dispositivi attivi

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

Operazione di utilità generale, può risultare comoda nel momento in cui si vuole "programmare"

l'accensione (ed eventuale spegnimento) differita, per prevenire conflitti e riferire tale problema all'utente in anticipo.

Fondamentalmente l'operazione risulta molto semplice in quanto è un semplice accesso in lettura ai dati dello *storico*, dei quali mantengo solo quelli che intersecano l'intervallo selezionato.

Se l'insieme trovato non è vuoto allora il dispositivo risulta acceso all'interno dell'intervallo selezionato.

Si ipotizza che in media ci siano 5 dispositivi accesi in contemporanea ma non avendo fatto un'ipotesi sul numero di dispositivi accesi in un determinato intervallo, la tavola degli accessi fa riferimento ad un intervallo di tempo molto ristretto.

Operazione 7

Descrizione:

Stila una classifica basata sulla temperatura colore dei dispositivi di illuminazioni, più usata (quantità temporale) nella settimana precedente.

Input:

Nessuno

Output:

Classifica(result set)

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Storico	672	L	Info interazioni con luci
Dispositivo	29	L	Recupero il codice delle luci

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

Delle 120 interazioni al giorno, si ipotizza che circa l'80% di queste siano interazioni con dispositivi di illuminazione (96). Queste vanno poi moltiplicate per 7 per trovare il numero di interazioni medie settimanali con i dispositivi di illuminazione.

L'operazione come prima cosa si trova i timestamp di inizio e fine settimana, visto che gli orari nello storico sono tutti timestamp questo rende più semplice il confronto.

Si estraggono quindi tutte le interazioni con dispositivi di illuminazioni della settimana in esame e si troncano le interazioni che sfiorano la settimana per avere dei dati migliori.

Successivamente si calcola il tempo di accensione totale durante la settimana di ogni temperatura colore e si stila una classifica. Tale classifica è formata dal codice del colore affiancato alla percentuale di utilizzo rispetto al totale.

Questa operazione seppur semplice può essere molto utile nello “studiare” gli abitanti della casa in particolare le loro preferenze e in parte anche il loro “stato emotivo” in quanto è risaputo che differenti temperature di colore possono influenzare in parte gli individui presenti: per esempio rendendo l’ambiente più confortevole se si usano colori caldi o più produttivo quando si usano colori freddi.

Operazione 8

Descrizione:

Presenta tutte le impostazioni utilizzabili da un determinato dispositivo.

Input:

Dispositivo(integer)

Output:

Lista delle impostazioni utilizzabili

Tavola Accessi:

Entità	Accessi	Tipo	Descrizione
Dispositivo	1	L	Recupero tipologia
Utilizzabili	91	L	Recupero codici collegati al dispositivo interessato
Impostazioni x	91	L	Impostazioni medie del dispositivo interessato

Spiegazione Algoritmo e Analisi prestazioni:

L’operazione si presenta con il solo scopo di presentare tutte le possibili scelte date all’utente per quanto riguarda le impostazioni che può usare su un dispositivo scelto.

Si può ipotizzare che, in un ambiente altamente smart, questa operazione sia eseguita praticamente tutte le volte che avviene un’interazione.

Il numero di accessi ad *utilizzabili* e *impostazioni x* è semplicemente una media delle impostazioni a cui può accedere un dispositivo.

Impostazioni x è un termine generale per indicare le impostazioni relative al dispositivo scelto (es: dispositivo di illuminazione > *Impostazioni x* = *Impostazioni Illuminazione*).

Triggers

Lista dei trigger implementati e loro utilità:

- *Blocca_attivi*
Impedisce l'inserimento nello storico se il dispositivo è già acceso
- *Aggiorna_storico*
Si occupa dell'aggiornamento nello *storico* della ridondanza *consumo* e della *fascia oraria*.
- *Aggiorna_condizionatori*
Si occupa dell'aggiornamento nello *storico* del campo *consumo* per quanto riguarda i condizionatori
- *Fascia_produzione*
Si occupa di affiancare ad ogni record di *produzione* la relativa *fascia oraria*
- *Attiva_suggerimento*
Controlla le modifiche alla relazione *suggerimento*, in particolare si occupa di inserire l'interazione giusta nel momento in cui un suggerimento viene scelto (*scelto* = 1) da un utente.

Modello Logico

Di seguito è riportato lo schema del modello logico:

SmartPlug(Codice, Attiva, CodiceStanza)

Dispositivo(Codice, Nome, UltimoUtilizzatore, CodicePresa, Tipologia)

Specifiche(Nome, Valore)

Possiede(Dispositivo, Specifica)

Impostazioni(Codice, Consumo)

ImpostazioniIlluminazione(Codice, Intensità, TemperaturaColore)

ImpostazioniCondizionamento(Codice, Temperatura, Umidità)

Programma(Codice, Durata)

AltreImpostazioni(Codice, Potenza)

Utilizzabili(Dispositivo, Impostazione)

Storico(Account, OrarioInterazione, Dispositivo, Impostazione, Orainizio, Orafine, Consumo, FasciaOraria)

Suggerimento(Codice, Dispositivo, Impostazione, Orario, Scelto, Account)

Predefinita(Codice, Dispositivo, Impostazione)

Ricorrenza(Dispostivo, Impostazione, Giorno, DataInizio, DataFine, Anno, Orainizio, Orafine)

Utente(CondiceFiscale, Nome, Cognome, Telefono, DataNascita)

Contratto(LivelloDispersione, Intestatario)

Account(NomeAccount, Password, DomandaSicurezza, RispostaSicurezza)

Iscrizione(NomeAccount, CodiceFiscale, DataIscrizione)

Documento(Numero, Tipologia, EnteRilascio, Scadenza)

Verifica(NumeroDocumento, Utente)

Tipo(Tipologia, Accesso)

Apertura(Codice, Tipologia)

Stanza(Codice, Nome, Piano, Altezza, Larghezza, Lunghezza)

Accesso(CodiceApertura, CodisceStanza, Orientamento)

Bilancio(FasciaOraria, OraInizio, Orafine)

Produzione(Orario, kW, FasciaOraria)

Analisi dipendenze funzionali

SmartPlug

Codice -> Attiva, CodiceStanza

E' in BCNF

Dispositivo

Codice -> Nome, CodicePreso, Tipologia

E' in BCNF

Specifiche

Nome -> Valore

E' in BCNF

Possiede

Dispositivo -> Specifica

E' in BCNF

Impostazioni

Codice -> Consumo

E' in BCNF

ImpostazioniIlluminazione

Codice -> Intensità, TemperaturaColore

E' in BCNF

ImpostazioniCondizionamento

Codice -> Temperatura, Umidità

E' in BCNF

Programma

Codice -> Durata

E' in BCNF

AltreImpostazioni

Codice -> Potenza

E' in BCNF

Utilizzabili

E' in BCNF

Storico

Dispositivo, Orainizio -> Account, OrarioInterazione, Impostazione, Orafine, FasciaOraria

E' in BCNF

Suggerimento

Codice -> Dispositivo, Impostazione, Orario, Scelto, Account

E' in BCNF

Predefinita

Codice, Dispositivo -> Impostazione

E' in BCNF

Ricorrenza

Dispositivo, Giorno, DataInizio, Orainizio -> Impostazione, DataFine, Anno, Orafine
E' in BCNF

Utente

CondiceFiscale -> Nome, Cognome, Telefono, DataNascita
E' in BCNF

Contratto

LivelloDispersione -> Intestatario
E' in BCNF

Account

NomeAccount -> Password, DomandaSicurezza, RispostaSicurezza
E' in BCNF

Iscrizione

NomeAccount, CodiceFiscale -> DataIscrizione
E' in BCNF

Documento

Numero -> Tipologia, EnteRilascio, Scadenza
E' in BCNF

Verifica

E' in BCNF

Tipo

Tipologia -> Accesso
E' in BCNF

Apertura

Codice -> Tipologia
E' in BCNF

Stanza

Codice -> Nome, Piano, Altezza, Larghezza, Lunghezza
E' in BCNF

Accesso

CodiceApertura, CodisceStanza -> Orientamento
E' in BCNF

Bilancio

FasciaOraria -> Orainizio, Orafine
E' in BCNF

Produzione

Orario -> kW, FasciaOraria
E' in BCNF

Vincoli

Integrità referenziale

Gli attributi sono scritti nel formato: [Relazione di appartenenza. nome attributo]

Apertura.Tipologia	Tipo.Tipologia
Accesso.CodiceApertura	Apertura.Codice
Accesso.CodiceStanza	Stanza.Codice
Contratto.Intestatario	Utente.CodiceFiscale
Iscrizione.NomeAccount	Account.NomeAccount
Iscrizione.CodiceFiscale	Utente.CodiceFiscale
Verifica.NumeroDocumento	Documento.Numero
Verifica.Utente	Utente.CodiceFiscale
Produzione.FasciaOraria	Bilancio.FasciaOraria
SmartPlug.CodiceStanza	Stanza.Codice
Dispositivo.Ultimotilizzatore	Account.NomeAccount
Dispositivo.CodicePresenza	SmartPlug.Codice
Possiede.Dispositivo	Dispositivo.Codice
Possiede.Specifica	Specifiche.Nome
ImpostazioniIlluminazione.Codice	Impostazioni.Codice
ImpostazioniCondizionamento.Codice	Impostazioni.Codice
Programma.Codice	Impostazioni.Codice
AltreImpostazioni.Codice	Impostazioni.Codice
Utilizzabili.Dispositivo	Dispositivo.Codice
Utilizzabili.Impostazione	Impostazioni.Codice
Storico.Account	Account.NomeAccount
Storico.Impostazione	Impostazioni.Codice

Storico.FasciaOraria	Bilancio.FasciaOraria
Suggerimento.Dispositivo	Dispositivo.Codice
Suggerimento.Impostazione	Impostazioni.Codice
Suggerimento.Account	Account.NomeAccount
Predefinita.Dispositivo	Dispositivo.Codice
Predefinita.Impostazione	Impostazioni.Codice
Ricorrenza.Dispositivo	Dispositivo.Codice
Ricorrenza.Impostazione	Impostazioni.Codice

Generici

Attributo	Condizione(i)
Tipo.Tipologia	Porta,PortaFinestra,Finestra
Apertura.Tipologia	Porta, PortaFinestra, Finestra
Accesso.Orientamento	N, S, E, W, NE, NW, SE, SW
Documento.Tipologia	Patente, CartalIdentita
Bilancio.OralInizio	≥ 0 AND < 24
Bilancio.OraFine	≥ 0 AND < 24
Dispositivo.Tipologia	≥ 0 AND ≤ 3
Ricorrenza.Giorno	> 0 AND ≤ 7
Ricorrenza.OralInizio	≥ 0 AND < 24

Creazione e popolamento del database

Il file di creazione del database è chiamato *Creazione Database.sql*

Successivamente è necessario eseguire il file *Operazioni.sql* e i file *Analytics_1.sql*, *Analytics_2.sql*

Se non si vuole procedere con il popolamento sarà necessario anche eseguire il file *Triggers.sql*

Il popolamento del database per test avviene eseguendo il file *PopolamentoDatabaseFinale.sql*, il quale ha incorporata anche l'attivazione dei trigger.

Attenzione: il popolamento del database potrebbe richiedere più tempo del massimo consentito da Workbench, a causa dell'elevato numero di record che si prova ad inserire. Nel caso fosse necessario è possibile allungare il tempo massimo cambiando il valore dei campi "DBMS connection read timeout interval" e "DBMS connection timeout interval" che si trovano nella sezione "MySQL session" della finestra che appare seguendo il percorso: *Edit>Preferences...>SQL Editor*.

Una piccola parte dei dati è stata inserita a mano mentre per tabelle di grandi dimensioni si è scelto un approccio più "automatizzato".

In particolare stiamo parlando dello storico e della produzione, dei quali vengono inseriti diversi migliaia di record.

Per quanto riguarda lo *storico*, il popolamento è stato fatto in modo semirandomico, ovvero prese tutte le possibili combinazioni valide di interazioni, è stato associato ad ognuna di essere un *orario interazione*, *ora inizio* e *ora fine* randomici. Questa randomicità degli orari rende inutile ogni confronto con lo stesso database caricato su macchine diverse o dello stesso database popolato in momenti diversi.

Per quanto riguarda la *produzione*, invece si è notato, che l'andamento della produzione di un pannello fotovoltaico segue abbastanza fedelmente una gaussiana. E' stata quindi creata una curva con delle caratteristiche verosimili (seppur sempre approssimate), utilizzata in seguito con un script in C++(*Solargen.cpp*) per la generazione dei dati di produzione da inserire.

E' inoltre probabile, nelle operazioni che fanno utilizzo dei valori di produzione e consumo, che escano pochi o nessun risultato. Questo accade per diversi motivi: mal dimensionamento dei valori di produzione, mal dimensionamento dei valori del consumo dei dispositivi, orario in cui si eseguono gli script (spesso viene fatto uso della funzione *current_timestamp()*).

In tali operazioni "problematiche", se si volesse aggirare il problema, sono presenti righe di codice commentate (generalmente nella parte iniziale) e indicate come "*solo debug*" o simili.

Data Analytics

Attraverso le regole del Data Mining, è possibile ricavare delle informazioni molto interessanti dal punto di vista comportamentale e relazionale degli utenti all'interno della Smart Home, partendo grande quantità di dati che ogni giorno vengono salvati nel nostro database.

Ci siamo dunque interpellati su quali fossero le informazioni più interessanti da poter ricavare. Una volta definite, ci siamo documentati seguendo la teoria sulle modalità d'inchiesta di data mining, che ci ha permesso di arrivare a risultati interessanti.

Presenteremo di seguito le due indagini seguite, delineando le procedure ed il modus operandi utilizzato.

Analytics 1

La prima operazione di analytics che abbiamo svolto consiste nel cercare una regola di implicazione forte che potesse dire agli utilizzatori del database quando e secondo quali regole utenti differenti abbiano, nello stesso momento, un dispositivo attivo da loro acceso in precedenza.

Questa informazione può essere utile per capire quanto spesso gli utenti siano in casa in contemporanea con altri utenti, inoltre può fornire notizie preziose sulle abitudini degli abitanti. Abbiamo ideato una procedura che prenda in ingresso un valore di minimo supporto, un valore di minima confidenza e due valori temporali che andassero a definire l'intervallo di tempo preso in esame, come uscita avremo invece una tabella contenente tutte le regole di implicazione forte date dai dati raccolti durante l'indagine.

Innanzitutto, abbiamo dovuto generare l'insieme dei large-itemset. Per far questo ci è bastato creare una tabella che avesse come attributi un istante di tempo di tempo (scandito da intervalli regolari di un' ora) e l'account attraverso il quale gli utenti si interfacciano con i dispositivi.

Abbiamo successivamente popolato questa tabella attraverso un join con il nostro storico avendo

come attributo comune il periodo di accensione del dispositivo, avendo premura di eliminare tutti i record che non soddisfacessero il supporto richiesto.

Seguendo i passi che compongono l'algoritmo *Apriori*, abbiamo creato una tabella con tutte le possibili coppie ordinate date dalla combinazione dei large-itemset.

Per ogni coppia abbiamo calcolato il loro supporto e confidenza, scartandole combinazioni insoddisfacenti e controllando che esse siano effettivamente frequenti.

Ripetiamo il metodo sopra specificato, aggiungendo per ogni passo un nuovo elemento per le combinazioni (fino ad arrivare al numero di elementi pari agli utenti della casa).

Come risultato finale avremo una tabella di regole d'associazione forte fra combinazioni di utenti che rispettino i parametri chiesti dal client.

Analytics 2

La seconda indagine è più improntata ad una corretta gestione dei consumi: ci siamo prefissi di creare una Smart Home attenta agli sprechi energetici come a quelli economici che spesso ne conseguono.

L'obiettivo di questa operazione si divide in due punti. Il primo consiste nello stimare i consumi in rapporto alla produzione dataci dai pannelli solari, se il consumo risultasse maggiore della produzione, un trigger farebbe accedere alla seconda fase. Essa consiste nell'analisi dei dispositivi attualmente accesi ed in uno studio dell'attuale ambiente complessivo della casa. L'obiettivo di questa procedura è quello di trovare i dispositivi meno utili per l'ecosistema della casa (attraverso dei criteri che andremo a specificare) e consigliare agli utenti di spegnere i tali, al fine di ridurre i consumi e rientrare nell'energia attualmente disponibile, senza doverla prelevare dalla rete elettrica.

Come già accennato, il primo passo viene attuato con un trigger che, dopo l'inserimento di un record nello storico, in caso di consumo eccedente, fa partire la procedura di analytics.

Come primo controllo, la procedura conta i dispositivi accesi in quel momento, se fosse uno solo, esso coinciderebbe con il dispositivo appena acceso che da solo supererebbe la produzione (scenario plausibile in un lasso di tempo dove non c'è luce solare e dunque la produzione è nulla). In questo caso ci limitiamo ad avvisare gli utenti che si sta prelevando energia dalla rete elettrica. Se i dispositivi accesi fossero molteplici si andrebbe a stimare quello con minore utilità basandosi su tre criteri:

1. La presenza di due o più dispositivi della stessa tipologia in funzione nella stessa stanza, consigliando di spegnere.
2. La presenza di due o più dispositivi accesi dalla stessa persona ma in stanze diverse, poiché si stima che l'utente stia stazionando in una sola delle stanze, rendendo poco utile il servizio di uno dei dispositivi.
3. La presenza di uno o più dispositivi acceso da più di un predefinito lasso di tempo, poiché potrebbe essere una dimenticanza di qualche utente.

Una volta trovati i dispositivi secondo noi meno utili, si presentano agli utenti (ai quali lasciamo la decisione sul loro spegnimento) sottoforma di elenco ordinato in base al consumo.